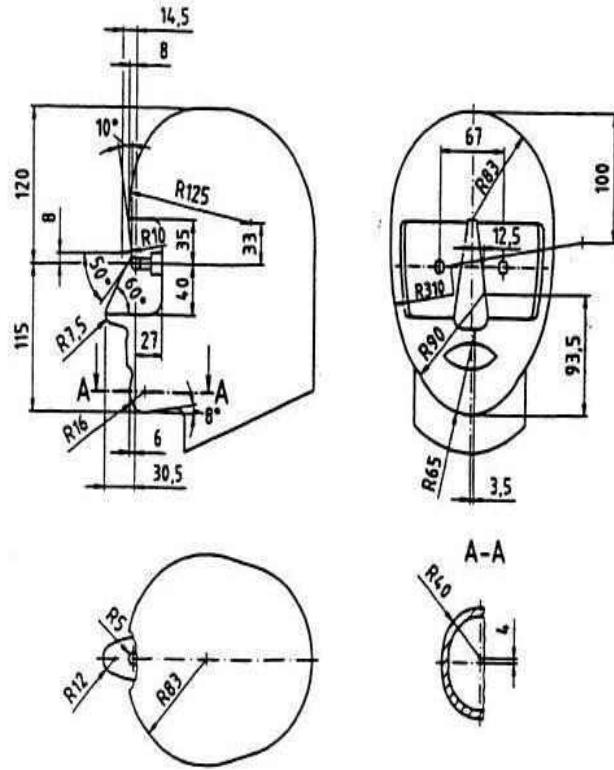


[별표 4의2]방진마스크의 시험방법(제12조 관련)

번호	구 분	내 용
1	전처리	안면부 또는 여과재를 성능시험 하기 전에 전처리 하여야 할 경우에는 다음 각 목의 방법에 따라 실시해야 한다. 가. 온도 전처리 방법은 $(70\pm 3)^{\circ}\text{C}$의 온도에서 24시간 동안, $(-30\pm 3)^{\circ}\text{C}$의 온도에서 24 시간동안 연속하여 전처리한 후 표준상태 $((20\pm 15)^{\circ}\text{C}, (65\pm 20)\text{RH}\%)$실온에서 4시간 이상 유지한다. 나. 인공폐를 이용한 전처리 방법은 다음방법에 따라 실시한다. 1) 작동조건 가) 호흡과형: 정현파 나) 1회 호흡시 흡기량: $(2\pm 0.1)\ell$ 다) 매분 호흡횟수: (25 ± 1.25)회 2) 처리과정 가) 안면부여과식 마스크를 그림 1의 시험인두(이하“인두”이라 한다)에 장착한다. 나) 시험을 하기 위하여 인공폐에서 나오는 공기를 포화시키기 위한 장치를 인공폐와 인두 사이에 있는 배기배관에 연결시키고, 포화장치는 인두의 입에 도달하기 전에 공기가 냉각될 수 있도록 온도를 37°C 이상의 온도에서 조정 한다. 다) 인두의 입에서의 공기는 $(37\pm 2)^{\circ}\text{C}$로 포화되어야 한다. 라) 인두의 입에서 흘러나오는 과잉의 물을 제거하고 안면부여과식 마스크의 오염을 방지하기 위하여 과잉의 물이 인두의 입에서 흘러나와 트랩에 모여지도록 인두 머리부가 기울어져 있어야 한다. 마) 인공폐를 작동시킨다. 바) 포화장치에 전원을 넣고 모든 장치가 안정될 때 까지 기다린다. 사) 시험을 할 때 안면부여과식 마스크를 인두에 장착시킨다. 아) 약 20분 간격으로 시험하는 동안 안면부여과식 마스크는 인두로부터 완전히 벗겨지고 재 착용한다. 단위 : mm

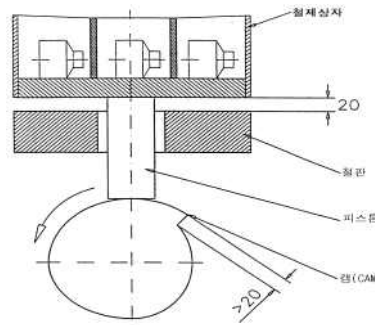


[그림 1] 시험인두

다. 여과재에 대한 기계적인 내구력 전처리는 다음 각 세목과 같이 한다.

- 1) 여과재의 호흡저항시험, 분진등 포집효율시험 및 표면 막힘 전처리를 하기 전에 여과재를 거칠게 사용한 것과 같이 처리한다.
- 2) 그림 2의 기계적 내구력 전처리 장치는 철제상자, 피스톤, 철판, 캠으로 구성되어 있으며 철제상자는 수직으로 움직이는 피스톤에 고정한다.
- 3) 이 전처리 장치는 캠이 회전운동을 함으로서 철제 상자가 위로 20 mm 정도 들어 올려지고 나서 아래로 떨어져야 한다.(이 경우 들어올러지고 떨어지는 철제상자의 질량은 10kg 이상이어야 하며 철제상자가 떨어지는 기본 철판의 질량은 철제상자의 질량보다 적어도 10배 이상 무거워야 한다. 이 기본 철판은 단단한 실험대등 위에 볼트로 죄어져 있어야 한다)
- 4) 여과재는 제출된 물품 그대로 또는 포장이 되어 있는 경우 포장을 제거하고 난 뒤 처리되어야 한다.
- 5) 철제 상자는 수직으로 움직이며 수평으로도 6 mm 정도 움직이게 하여야 하며, 움직이는 동안 각각의 여과재가 서로 닿지 않도록 철제상자에 세워놓아야 한다.
- 6) 전처리후에 여과재로부터 이탈된 이물질은 성능시험을 하기 전에 제거되어야 한다. 이 전처리 장치는 총 2,000회로 약 20분 동안 분당 100회의 속도로 작동한다.

단위 : mm



[그림 2] 기계적 내구력 전처리 장치

라. 여과재의 호흡저항상승에 대한 전처리는 부가성능으로 신청자의 요구에 따라 시험할 수 있으며 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 염화나트륨 에어로졸을 이용한 전처리

가) 염화나트륨 시약을 증류수에 용해시켜 100분의 1 염화나트륨 용액을 만든 후 에어로졸 발생장치를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다.

나) 챔버내에 들어가는 염화나트륨 에어로졸의 평균농도는 $(8 \pm 4) \text{mg/m}^3$ 으로 한다. 이 때 입경 분포는 $0.04 \mu\text{m} \sim 1 \mu\text{m}$ 이며, 평균입경은 약 $0.6 \mu\text{m}$ 이다.

다) 여과재에 분당 95ℓ의 유량으로 120mg 노출 시킨다

2) 파라핀오일 에어로졸을 이용한 전처리

가) 파라핀 오일 (paraffinum perliquidum CP27 DAB7) 미스트 발생장치를 이용하여 파라핀 오일 미스트를 발생시킨다.

나) 파라핀 오일 미스트의 입경분포는 $0.05 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ 이며, 평균 입경은 약 $0.4 \mu\text{m}$ 이다.

다) 파라핀 오일 미스트의 유량은 분당 95ℓ이며, 미스트의 농도는 $(20 \pm 5) \text{mg/m}^3$ 이다.

라) 여과재에 120mg 노출 시킨다.

2

안면부
흡기저항
시험

안면부의 흡기저항시험은 안면부를 인두에 착용시킨 후 다음 각목과 같이 한다.

가. 분리식 마스크 3개는 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리한 후 인공폐의 작동조건과 같이 조정하여 차압을 측정하거나 또는 공기를 분당 160ℓ의 연속유량으로 통과 시켰을 때의 차압을 측정하여야 하며, 공기를 분당 30ℓ 및 95ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다.

나. 안면부여과식 마스크는 9개중 3개는 제출된 물품 그대로, 3개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후, 나머지 3

		개는 제1호나목에서 규정된 방법에 따라 전처리하여 공기를 분당 30ℓ 및 95ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다.
3	여과재의 분진 등 포집효율 시험	여과재의 분진 등 포집효율시험은 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 분리식 마스크에 대한 염화나트륨 에어로졸(NaCl aerosol)의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 12개중 3개는 제출된 물품 그대로, 각 3개는 제1호다목 및 라목에 규정된 방법에 따라 각각 전처리하고, 3개는 제1호다목에 규정된 방법에 따라 전처리한 후 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리 한다. 2) 시험방법 가) 염화나트륨 시약을 증류수에 용해시켜 100분의 1염화나트륨 용액을 만든 후 에어로졸 발생장치를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. 나) 염화나트륨 에어로졸의 입경분포는 0.04μm~1.0μm이며, 평균 입경은 약 0.6μm 이다. 다) 염화나트륨 에어로졸의 유량은 분당 95ℓ이며, 농도는 (8 ±4) mg/m³이다. 라) 여과재를 분진포집효율시험장치에 장착하여 염화나트륨 에어로졸을 분당 95ℓ의 유량으로 여과재에 통과시킨 후 여과재 통과 전후의 농도를 측정한다. 이 때의 측정값은 (30 ±3)초 사이에서 얻어진 평균값으로 하되, 포집효율시험 시작 후 3분 이내에 측정한다. 다만, 제1호 라목으로 전처리된 물품은 전처리과정 중에 해당 등급 기준이상 여부를 측정한다. 마) 계산 $P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$ P : 여과재의 분진 등 포집효율(%) C₁ : 여과재 통과전의 염화나트륨 농도(mg/m³) C₂ : 여과재 통과후의 염화나트륨 농도(mg/m³) 바) 여과재가 양구 형태인 경우 단구로 시험할 수 있다. 다만, 시험유량을 1/2로 조정하여야 한다. 나. 분리식 마스크에 대한 파라핀 오일 (Paraffin Oil)미스트의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 파라핀 오일 미스트의 분진등 포집효율 시험에 대한 전처리는 제1호가목의 염화나트륨 에어로졸의 시험방법에서 정한 전처리 방법에 따른다. 2) 시험방법

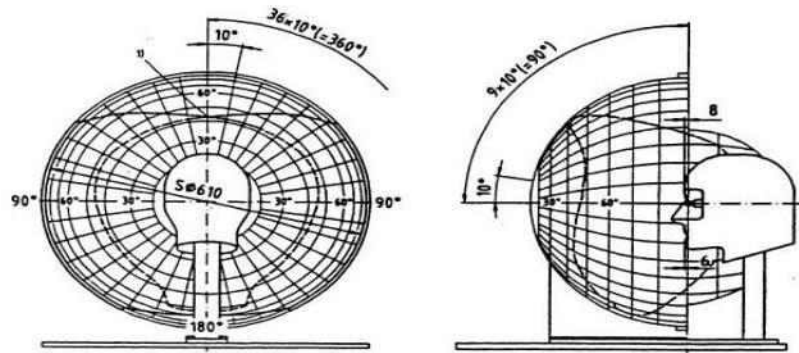
		가) 파라핀 오일 (paraffinum perliquidum CP27 DAB7) 미스트 발생장치를 이용하여 파라핀 오일 미스트를 발생시킨다. 나) 파라핀 오일 미스트의 입경분포는 0.05μm ~ 1.7μm이며, 평균 입경은 약 0.4μm이다 다) 파라핀 오일 미스트의 유량은 분당 95ℓ이며, 미스트의 농도는 (20 $\pm$ 5)mg/m³이다 라) 여과재를 분진포집효율시험장치에 장착하여 파라핀 오일 미스트를 분당 95ℓ의 유량으로 여과재에 통과시킨 후 여과재 통과 전후의 농도를 측정한다. 이 때의 측정값은 (30$\pm$3)초 사이에서 얻어진 평균값으로 하되, 포집효율시험 시작 후 3분 이내에 측정한다. 다만, 제1호 라목으로 전처리된 물품은 전처리과정 중에 해당 등급 기준이상 여부를 측정한다. 마) 계산 $P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$ P : 여과재의 분진 등 포집효율(%) C₁ : 여과재 통과전의 파라핀오일 미스트 농도(mg/m³) C₂ : 여과재 통과후의 파라핀오일 미스트 농도(mg/m³) 바) 여과재가 양구 형태인 경우 단구로 시험할 수 있다. 다만, 시험유량을 1/2로 조정한다. 다. 안면부여과식 마스크에 대한 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 12개중 3개는 제출된 물품 그대로, 각 3개는 제1호가목부터 다목까지에 규정된 방법에 따라 각각 전처리한다. 다만, 일회용이 아닌 것은 별도로 3개를 제1호라목에서 규정된 방법에 따라 전처리하며 전처리과정 중 해당 등급 기준이상 여부를 측정한다. 2) 염화나트륨 에어로졸을 이용한 시험방법은 제3호가목에 규정된 방법대로 시험하고 파라핀 오일 미스트를 이용한 시험방법은 제3호나목에 규정된 방법대로 시험한다.
4	안면부 배기저항 시험	안면부의 배기저항시험은 안면부를 인두에 착용시킨 후 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 분리식 마스크는 제1호나목에 규정된 방법에 따라 전처리한 후 인공폐의 작동조건과 같이 조정하여 차압을 측정하거나 공기를 분당 160ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다. 나. 안면부여과식 마스크는 9개중 3개는 제출된 물품 그대로, 3개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리 한 후, 나머지 3개는 제1호나목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 인공폐의 작동 조건과 같이 조정하여 차압을 측정하거나 공기를 분당

		160 ℓ의 연속유량으로 통과시켰을 때의 차압을 측정한다.
5	안면부 누설율시험	안면부의 누설률 시험은 다음 각 목의 방법에 따라 실시하거나 제 14조 별표 5의2 제5호의 규정에 따른다. 가. 안면부의 누설률은 배기밸브의 누설률도 포함하되, 배기밸브의 누설률은 전면형의 경우는 100분의 0.01, 반면형의 경우는 100분의 0.05를 초과하지 않아야 한다. 나. 시험방법 1) 전면형 마스크 가) 10개중 6개는 제출 물품 그대로, 4개는 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리한다. 나) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정한다. 다) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀사이의 거리), 안면깊이(귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정한다. 라) 시험장비 (1) 시험환경 : 가능한 염화나트륨 에어로졸이 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고, 그 속도는 최소한 0.12m/s의 속도로 피시험자의 머리위로 직접 흘러내리도록 하고 염화나트륨 에어로졸의 농도는 균일해야 하고, 속도는 피시험자 머리의 가까운 위치에서 측정한다. (2) 시험용 여과재(특급이상) : 안면부와 여과재의 연결 부분에는 시험용 여과재(특급이상)가 사용되며 초경량 연결호스에 의하여 청정공기가 공급되도록 한다. 안면부에 부착되는 청정공기 호스는 안면부 장착 후에 영향을 주지 않아야 하며 필요하다면 호스를 고정시킨다. 시험용 여과재(특급이상)는 그 질량이 500g 이하이어야 하고 호스의 압력강하는 분당 95 ℓ의 유량에서 980Pa 이하이어야 하며 이때 압력강하는 호스의 부위에 관계없이 균일하게 분포되어야 한다. 마) 시험과정 (1) 피시험자에게 안면부가 잘 맞는지 물어 본다. (2) 시험공기가 들어가지 않는지 확인한다. (3) 피시험자를 챔버내로 들어가도록 하고 안면부 내부의 염화나트륨 에어로졸 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. 보정값을 얻기 위하여 안면부 내부의 염화나트륨 에어로졸 농도를 측정한다. (4) 안정된 지시치를 얻는다. (5) 시험 공기를 공급한다. (6) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시해야 한다.

		(가) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (나) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 약 2분 동안 15번 정도 움직인다. (다) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 약 2분 동안 15번 정도 움직인다. (라) 2분 동안 「가나다라」 문장을 큰소리로 말한다. (마) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (7) 기록 (가) 챔버의 농도 (나) 각 운동 기간 동안의 누설률 (8) 시험 공기의 공급을 중단하고 염화나트륨 에어로졸을 챔버로부터 환기 시킨 후 시험자를 나오게 한다. (9) 시험후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 안면부를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지시켜야 한다. 마) 염화나트륨 에어로졸을 이용한 측정방법 (1) 시험장비 (가) 염화나트륨 시약을 증류수에 용해시켜 100분의 2 염화나트륨 용액을 만든 후 에어로졸 발생장치를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. (나) 챔버내에 들어가는 평균 염화나트륨 에어로졸의 농도는 $(8 \pm 4)\text{mg}/\text{m}^3$로 한다. 이 때 입경 분포는 $0.02\mu\text{m} \sim 2\mu\text{m}$이며, 평균입경은 약 $0.6\mu\text{m}$이다. (다) 안면부 내부 및 챔버내의 염화나트륨 에어로졸의 농도는 분진포집효율시험장치를 이용하여 측정한다. (2) 계산 $P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times \frac{T_2 + T_1}{T_2} \times 100$ P : 안면부누설률(%) C_1 : 챔버내 농도(mg/m^3) C_2 : 측정된 평균농도(mg/m^3) T_2 : 흡기전체시간(분) T_1 : 배기전체시간(분) 2) 반면형 마스크의 경우 가) 전처리방법, 시험장비, 시험과정, 염화나트륨 에어로졸을 이용한 시험방법은 제4호나목에서 규정된 시험방법에 따라 실시해
--	--	--

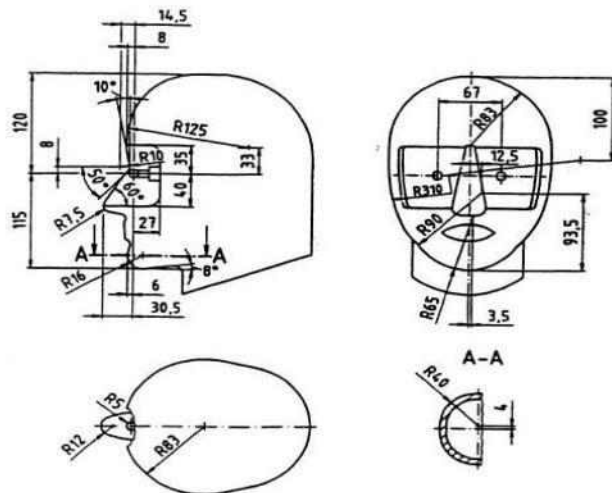
		야 한다. 다만, 시험용 여과재(특급이상)의 질량은 300g 이하이어야 한다. 나) 깨끗이 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피 시험자로 선정하고 피 시험자 10명이 5번씩 시험한 결과에 따라 등급별로 누설률을 구한다.(이 경우 총 50개 누설률 시험값 중에서 46개 이상의 누설률 시험값이 기준값 이하이어야 하며 피 시험자 10명중 8명 이상의 평균 누설률은 100분의 2 이하이어야 한다) 3) 안면부여과식 마스크의 경우 가) 10개중 5개는 제출 물품 그대로, 5개는 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리한다. 나) 깨끗이 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정하고 피 시험자 10명이 5번씩 시험한 결과에 따라 등급별로 누설률을 구한다. 이 경우 총 50개 누설률 시험값 중에서 46개 이상의 누설률 시험값이 기준값 이하이어야 하며 피 시험자 10명중 8명 이상의 평균 누설률은 등급별로 특급은 100분의 2, 1급은 100분의 8, 2급은 100분의 22 이하이어야 한다. 다. 이미 인증받은 방진마스크에 사용된 면체의 누설률 시험은 생략할 수 있다.
6	배기밸브 작동시험	가. 분리식 마스크는 5개중 3개는 제출된 물품 그대로, 2개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 공기를 분당 300ℓ의 유량으로 30초 동안 연속적으로 배기하거나 안면부 내부의 압력을 외부의 압력보다 8.14kPa 낮추어 방치한 후 내부의 압력이 대기압으로 돌아오고 난 후에 배기밸브가 정확히 작동하는가의 여부를 확인한다. 나. 안면부여과식 마스크는 3개중 1개는 제출된 물품 그대로, 나머지 2개는 제1호가목에 규정된 방법에 따라 전처리 한 후 공기를 분당 300ℓ의 유량으로 30초 동안 연속적으로 배기한 후에 배기밸브가 정확히 작동하는가의 여부를 확인한다.
7	시야시험	전면형의 시야시험은 그림 3의 시야시험기를 이용하여 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시야시험기 내에 있는 인두(그림 4 참조)에 전면형 마스크를 착용시키고 인두의 눈에 있는 전구에 전원을 넣은 후 투시부가 반구형 투영도에 좌우 대칭이 될 때까지 안면부를 조정한다. 나. 격자선을 이용하여 그림 5의 인쇄된 도형위에 개별적으로 각 눈의 시야 위치를 그린다. 다. 구의 면적을 측정하는 기기(구적계)를 이용하여 전체 시야면적

과 겹침시야 면적을 측정한다.
 라. 시험값은 사람들의 통상 시야 면적의 백분율로 나타낸다.

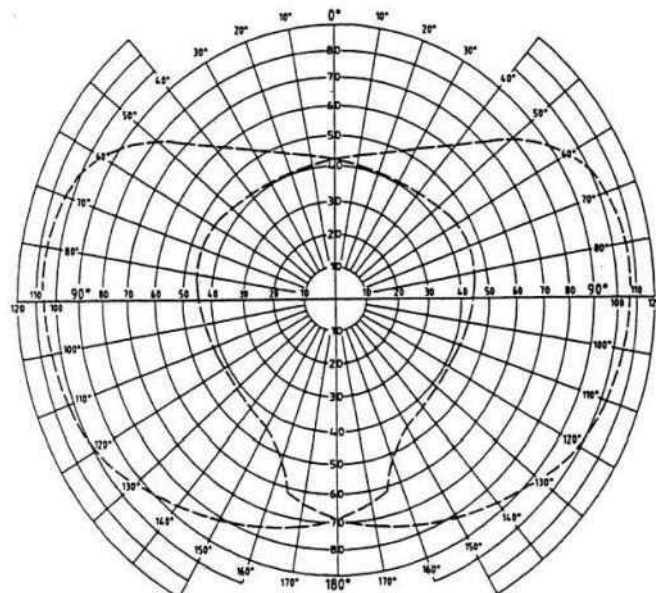


[그림 3] 시야시험기

단위 : mm



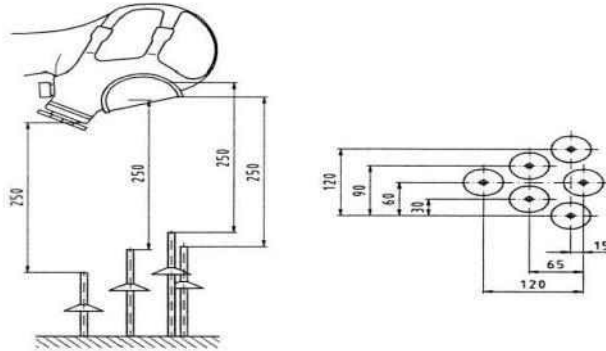
[그림 4] 시야시험기 시험인두



[그림 5] 인쇄된 도형		
8	강도, 신장율 및 영구변형률 시험	가. 전면형의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 머리끈과 안면부의 연결부를 10초 동안 150N의 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 2) 머리끈 2개를 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 신장률 및 10초 동안 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 영구변형률을 각각 확인한다. 3) 안면부와 나사 연결부 3개를 10초 동안 500N의 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 4) 안면부에 부착되어 있는 배기밸브 덮개 3개를 10초 동안 150N의 인장하중을 가하였을 경우의 이탈여부를 확인한다. 이 경우 이 시험은 10초 간격으로 10회 반복한다. 나. 반면형의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 머리끈과 안면부의 연결부 3개를 10초 동안 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 2) 안면부와 여과재 연결부 3개를 10초 동안 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 찢어짐 또는 끊어짐의 여부를 확인한다. 3) 안면부에 부착되어 있는 배기밸브 덮개 3개를 10초 동안 50N의 인장하중을 가하였을 경우의 이탈여부를 확인한다. 다. 안면부여과식마스크에 부착되어 있는 배기밸브 덮개를 10초 동안 10N의 인장하중을 가하였을 경우의 이탈여부를 확인한다. 이 때 3개중 1개는 제출된 물품 그대로, 1개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리 한 후, 나머지 1개는 제1호다목에 규정된 방법에 따라 전처리한다. 라. 음성전달판의 조립된 부분을 10초 동안 150N의 인장하중을 가하였을 경우의 이탈여부를 확인한다. 이때 이 시험은 10초 간격으로 10회 반복 한다.
9	불연성시험	가. 전면형의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 3개중 1개는 제출된 물품 그대로, 2개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한다. 2) 그림 6의 시험장비로서 시험하되 안면부와 버너 끝 사이의 거리는 250mm, 6개 버너에서 나오는 프로판 가스의 총 유량은 분당(21±0.5)ℓ, 버너 끝 위의 250mm 높이에서의 불꽃 온도는 (950±50)℃로 조정한다. 3) 안면부를 금속재 인두에 장착하고 5초 동안 불꽃에 노출시키고 불꽃을 제거하고 난후 계속적으로 안면부가 타는가를 확인한다. 이 때 밸브, 음성전달판등과 같은 부품이 시험부위에 포함되지 아니하였을 경우에는 다시 한번 그 부위를 포함해서 시험

한다.

단위 : mm



[그림 6] 6개 버너의 배열

나. 반면형의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다.

- 1) 그림 6의 시험장비로서 시험하되 불꽃의 높이를 40mm, 안면부의 가장 낮은 부분과 버너끝 사이의 거리는 20mm, 버너 끝 위의 20 mm 높이에서의 불꽃 온도는 $(800 \pm 50)^{\circ}\text{C}$ 로 조정한다.
- 2) 안면부 3개를 금속재 인두에 각각 장착하고 $(6 \pm 0.5)\text{cm/s}$ 의 속도로 안면부를 불꽃에 한번 통과시켰을 때 계속적으로 안면부가 타는가를 확인한다.(이 경우 밸브와 같은 부품이 시험부위에 포함되지 아니하였을 경우에는 다시 한번 그 부위를 포함해서 시험한다)

다. 안면부여과식의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다.

- 1) 4개중 2개는 제출된 물품 그대로, 2개는 제1호가목에서 규정된 방법에 따라 전처리한다.
- 2) 시험장비는 제9호나목 반면형의 1)에서 정한 기준에 따른다.
- 3) 안면부 4개를 금속재 인두에 각각 장착하고 $(6 \pm 0.5)\text{cm/s}$ 의 속도로 안면부를 불꽃에 한번 통과시켰을 때 계속적으로 안면부가 타는가를 확인한다.(이 경우 밸브와 같은 부품이 시험부위에 포함되지 아니하였을 때는 다시 한번 그 부위를 포함해서 시험 한다)

10	음성전달판 시험	음성전달판 시험은 음성전달판 3개를 내부의 압력을 외부의 압력보다 8.14kPa 로 낮추어 유지한 후 내부의 압력이 대기압으로 돌아오고 난후에 찢어짐 또는 변형여부를 확인한다.
11	투시부의 내충격성 시험	투시부의 내충격성시험은 전면형의 안면부 5개를 인두에 장착시키고 강구(지름 22mm, 질량 $(45 \pm 1)\text{g}$ 를 높이 1.3m에서 투시부의 중앙에 떨어뜨렸을 때의 이탈, 균열, 깨어짐 및 갈라짐 여부를 확인 한다.

12	여과재 질량시험	여과재의 질량측정은 0.1g까지 측정할 수 있는 저울을 사용하여 측정한다.
13	여과재 호흡저항 시험	여과재 호흡저항시험은 여과재 3개를 분당 30ℓ 및 95ℓ의 공기유량을 각각 통과시켜 차압을 측정한다. (이 경우 시험은 제1호다목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 측정한다)
14	안면부내부의 이산화탄소 농도시험	안면부 내부의 이산화탄소 농도시험은 방진마스크 완성품을 인두에 착용시킨 후 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 안면부 내부의 이산화탄소 농도시험은 제1호나목에 명시된 인공폐 전처리장치의 작동 및 처리조건에 따른다. 나. 인두에 방진마스크를 장착하여 인공폐 전처리장치를 작동시킨다. 다. 실험실 환경에 포함된 이산화탄소 농도에 대하여 공시험을 실시한다. 이때 측정은 인두 코끝의 위치로 1m 이내에서 1분 이상 측정하여 평균값을 구한다. 라. 방진마스크 배기밸브 및 안면부로 배출되는 공기의 이산화탄소 농도가 $(5.0 \pm 0.5)\text{vol}\%$(건조기준)가 되었는지 가스분석장치(고농도용)로 확인한다. 마. 방진마스크 배기밸브에서 배출되는 이산화탄소 농도가 안정화되면 인공폐 전처리장치를 작동시켜 방진마스크 내부의 이산화탄소 농도를 가스분석장치(저농도용)로 20분 동안 기록한다.(이 경우 결과 값을 보정하기위해 공시험을 실시한 실험실 환경의 이산화탄소 농도(평균값)를 감한 값을 측정값으로 사용한다)